

SQL Warehouse Typen

Databricks bietet drei Haupttypen von SQL Warehouses an: Serverless, Pro und Classic. Diese Seite vergleicht sie im Detail, damit man die passende Wahl für den eigenen Anwendungsfall treffen kann.

Vergleich der Leistungsmerkmale

Funktion	Serverless	Pro	Classic
Photon-Engine	Ja	Ja	Ja
Predictive IO	Ja	Ja	Nein
Intelligent Workload Management	Ja	Nein	Nein

Photon ist eine vektorisierte Abfrage-Engine von Databricks, die Abfragen beschleunigt und Kosten senkt (siehe eigenes Kapitel). **Predictive IO** beschleunigt selektive Scan-Operationen (also Abfragen, die nur einen Teil der Daten lesen müssen). **Intelligent Workload Management** nutzt KI-gestützte Vorhersage- und dynamische Verwaltungstechniken, um die Ressourcenzuteilung bei hohem Abfrageaufkommen zu optimieren.

Serverless SQL Warehouses

Stärken:

- Sehr schneller Start: 2–6 Sekunden
- Schnelles Hochskalieren bei Bedarf, um niedrige Latenz zu gewährleisten
- Schnelles Herunterskalieren, um Kosten zu minimieren
- Unterstützt alle Performance-Funktionen

Am besten geeignet für: ETL, Business Intelligence und explorative Analysen mit schwankendem Bedarf.

Einschränkung: Credential Passthrough wird nicht unterstützt; stattdessen wird die Nutzung von Unity Catalog für die Governance empfohlen.

Pro SQL Warehouses

Merkmale:

- Unterstützt Photon und Predictive IO, aber kein Intelligent Workload Management
- Die Compute-Schicht läuft im eigenen AWS-Konto
- Startzeit: ca. 4 Minuten
- Weniger reaktionsschnelles Autoscaling als Serverless

Einsatzgebiet:

- Wenn Serverless in der eigenen Region nicht verfügbar ist
- Wenn individuelle Netzwerkkonfiguration benötigt wird, z. B. für Föderation oder Hybrid-Architekturen mit Anbindung an On-Premises-Datenbanken

Classic SQL Warehouses

Merkmale:

- Unterstützt nur Photon (kein Predictive IO, kein Intelligent Workload Management)
- Einstiegs-Performance-Stufe
- Die Compute-Schicht läuft im eigenen AWS-Konto
- Startzeit: ca. 4 Minuten
- Eingeschränkt reaktionsschnelles Autoscaling

Einsatzgebiet: Interaktive Datenexploration mit grundlegenden Databricks-SQL-Funktionen.

Lakehouse Real-Time (Beta)

Ein spezialisierter Serverless-Typ für Workloads mit niedriger Latenz und hoher Nebenläufigkeit, der SQL-Leseabfragen im Sub-Sekunden-Bereich liefert. Unterstützt ausschließlich SELECT-Abfragen; konzipiert für operative Analysen und BI-Dashboards mit hunderten bis tausenden gleichzeitigen Nutzern.

Standard-Warehouse-Typ je nach Region

Region	UI-Standard	API-Standard
Region mit Serverless-Unterstützung (Voraussetzungen)	Serverless	Classic (Serverless muss über <code>enable_serverless_compute: true</code> aktiviert)

erfüllt)		werden)
Region ohne Serverless-Unterstützung	Pro	Classic

Für einen genauen Preisvergleich lohnt sich ein Blick in die Databricks-SQL-Preisdokumentation.

Quelle: <https://docs.databricks.com/aws/en/compute/sql-warehouse/warehouse-types> · Stand: 2026-08-06